

Narzędzia w branży IT

Lab5 i 6 Projekt końcowy

1. Cele ćwiczenia:

- Utrwalenie składni w GiT
- Zapoznanie się ze standardami przechowywania danych w plikach tekstowych
- Utworzenie projektu informatycznego i zarządzanie jego wersją w GiT -
- Zapoznanie się z Github Actions
- Język programowania dowolny, preferowany Python

2: Opis projektu:

Program do konwersji danych obsługujący formaty: .xml, .json i .yaml (.yaml)

Sposób użycia: `program.exe pathFile1.x pathFile2.y`

gdzie x i y to jeden z formatów .xml, .json i .yaml (.yaml).

Powyższe wywołanie programu powinno prawidłowo rozpoznać format, pobrać dane z `pathFile1.x`, a następnie utworzyć nowy plik `pathFile2.y` i przekonwertować dane zgodnie z nowym formatem.

W przypadku tworzenia oprogramowania w pythonie, z projektu należy wygenerować plik .exe przy pomocy `pyinstaller.exe` (dostępny do instalacji przez `pip`). Aby uniknąć powstania wielu .dll trzeba wykorzystać flagę `--onefile`:

`pyinstaller.exe --onefile project.py`

Dodatkowo można dołączyć do projektu prosty UI (User Interface), sugerowany jest PyQt (dostępny przez `pip`).

Przy uruchomieniu programu posiadającego własny UI, dodatkowo zostanie uruchomione okno wiersza poleceń. Aby uniknąć takiego zachowania, trzeba wygenerować plik .exe komendą:

`pyinstaller.exe --onefile --noconsole project.py`

3: Zadania do wykonania:

- przygotować repozytorium na githubie

Nazwy branchy według zasady „TaskX” gdzie X to numer taska.

- **Task0:** w katalogu projektu utworzyć pusty skrypt (bash, python, batch, powershell, inny dowolny), np. `installResources.ps1`, przy każdej instalacji przez PIP, należy taką samą komendę umieścić w tym skrypcie. Taki skrypt, zawierający listę potrzebnych komponentów pythona będzie niezbędny na etapie konfiguracji automatycznego budowania projektu.

- **Task1:** parsowanie argumentów przekazywanych przy uruchomieniu programu
- **Task2:** wczytywanie **do obiektu** z pliku .json i weryfikacja poprawności składni pliku
- **Task3:** zapis danych **z obiektu** do pliku w formacie i zgodnie ze składnią .json
- **Task4:** wczytywanie **do obiektu** z pliku .yaml i weryfikacja poprawności składni pliku
- **Task5:** zapis danych **z obiektu** do pliku w formacie i zgodnie ze składnią .yaml
- **Task6:** wczytywanie **do obiektu** z pliku .xml i weryfikacja poprawności składni pliku
- **Task7:** zapis danych **z obiektu** do pliku w formacie i zgodnie ze składnią .xml

*- **Task8:** utworzenie wersji programu z UI (wygląd UI dowolny)
*- **Task9:** w wersji UI, wczytywanie i zapis do pliku powinien odbywać się asynchronicznie (wielowątkowo)
!Podczas pisania oprogramowania należy w rozsądny sposób przewidzieć i zabezpieczyć program przed błędnym działaniem, błędnym zachowaniem użytkownika i błędnymi danymi wejściowymi!
!Python posiada gotowe biblioteki do obsługi formatów .json, .xml i .yaml, aby ich używać należy doinstalować odpowiednie komponenty do pythona przez pip!

- utworzenie na githubie „Actions”, automatycznego budowania pliku .exe z projektu
- wykorzystanie action/upload-artifact@v3 do przesłania utworzonego pliku .exe na repozytorium github
- edycja pliku .yaml według specyfikacji (*.github/workflows/naszaNazwaWorkflow.yaml*):
- ustawienie nazwy workflow (*name:*),
- uruchomienie workflow (*schedule:*):
 - a) automatycznie raz w tygodniu (dzień i godzina dowolna),
 - b) automatycznie po pushowaniu na mastera,
 - c) ręcznie przez usera (*workflow_dispatch:*),
- ustawienie domyślnego serwera windows (najnowszy dostępny),
- domyślnym shellem windowsa jest PowerShell (.ps1), można zostawić i korzystać z komend PowerShella, lub zmienić na inny shell (bash?) – **tutaj mają Państwo dowolność**,
- po ustawieniu serwera, należy go skonfigurować i zainstalować potrzebne komponenty (np. pip) tutaj się przyda uruchomienie skryptu installResources.ps1 jaki Państwo utworzyli i rozwijali w trakcie projektu.

dokumentacja znajduje się pod linkiem:
<https://docs.github.com/en/actions>

Na zaliczenie zadania, należy najpóźniej na ostatnich zajęciach oddać projekt na Moodle, w plikach powinno znajdować się repozytorium i link do repozytorium na github.